

6.2.

První zvolíme libovolnou bázi prostoru V ,
např. vektory $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, ty
jsou očividně LN a díky zadání i generující,
označíme bázi $B = (v_1, v_2)$, protože platí:

$$f(v_1) = v_1 + 2v_2$$

$$f(v_2) = 2v_1 - 2v_2$$

máme

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

najdeme vlastní čísla a k nim příslušné
vlastní vektory:

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$(\lambda + 3)(\lambda - 2) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -3, 2$$

k nim vlastní vektory v bázi B jsou právě

$$[x_1]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad [x_2]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

takže jejich souřadnice v ~~to~~ K_4 jsou:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad x_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

spočítáme souřadnice vektoru $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ vzhledem k

$$\text{bázi } C = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

$$\text{dostáváme } \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}_C = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

6.2

Nyní využijeme vzorec:

$$[f(u)]_C = [f]_C^C \cdot [u]_C$$

pro naši bázi C je $[f]_C^C = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ pro vektor $u = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ tedy máme

$$[f(u)]_C = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

pro f^n máme

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-3)^n \\ 2^n \end{pmatrix}$$

v bázi C , vektor $\begin{pmatrix} -(-3)^n \\ 2^n \end{pmatrix}$ stačípřevést do K_4 , protože

$$[id]_{K_4}^C = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

máme výsledek:

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ -(-3)^n + 2^{n+1} \\ 2 \cdot (-3)^n + 2^n \\ -(-3)^{n+1} + 2^{n+2} \end{pmatrix}$$